

ESTADISTICA Y PROBABILIDAD (523250)

Listado 6

Primer Semestre 2026

1. Las especificaciones con la que se fabrican los tornillos de acero de sección transversal circular requieren que sus longitudes se encuentren entre 8.45 y 8.65 cm y sus diámetros entre 1.55 y 1.60cm. Los tornillos producidos por una maquina tienen longitudes que siguen una distribución normal con media de 8.55 cm y con desviación estándar de 0.05cm y diámetros que siguen otra distribución normal independiente con media igual a 1.58 cm y desviación estándar de 0.01 cm.
 - a) Suponiendo que las medidas de longitud y diámetro son independientes. ¿Cuál es la probabilidad de que las medidas de longitud y diámetro, en conjunto, cumplan con las especificaciones requeridas?
 - b) Se seleccionan 6 tornillos al azar producidos por esta máquina. ¿Cuál es la probabilidad que a lo más 2 de ellos cumplan con especificaciones requeridas de longitud?
 - c) ¿Cuántos tornillos esperaría seleccionar para encontrar el primer tornillo que no cumple con las especificaciones de diámetro señaladas?
2. La duración de un láser semiconductor a potencia constante tiene una distribución normal con media 7.000 horas y desviación típica de 600 horas.
 - a) ¿Cuál es la probabilidad de que el láser falle antes de 5.000 horas?
 - b) ¿Cuál es la duración en horas que no es excedida por el 95 % de los láseres?
 - c) Si se hace uso de tres laseres en un producto y se supone que fallan de manera independiente. ¿Cuál es la probabilidad de que tres sigan funcionando después de 7.000 horas?
3. Supóngase que la concentración que cierto contaminante se encuentra distribuida de manera uniforme en el intervalo de 0 a 20 pares de millón. Si se considera tóxica una concentración de 8 o más.
 - (a) ¿Cuál es la probabilidad de que al tomarse una muestra la concentración de esta sea tóxica?
 - (b) ¿Cuál es la Concentración media y varianza?
 - (c) ¿Cuál es la probabilidad de que la concentración sea exactamente 10?
4. El tiempo de reparación de unas máquinas de escribir tiene una distribución aproximadamente exponencial, con media 22 minutos.

- (a) Hallar la probabilidad de que el tiempo de reparación sea menor que diez minutos.
- (b) El costo de reparación es de 2000 pts. por cada media hora o fracción. ¿Cuál es la probabilidad de que una reparación cueste 4000 pts.?
- (c) Para efectuar una programación, ¿cuanto tiempo se debe asignar a cada reparación para que la probabilidad de que cualquier tiempo de reparación mayor que el tiempo asignado sea solo de 0.1?